

AssetCentral

Especificación Técnica y Modelo de Negocios

Versión 1.0

1 Propuesta de Valor y Visión General

AssetCentral se presenta como una solución de orquestación contextual basada en Inteligencia Artificial para el análisis financiero. Su objetivo principal es resolver la fragmentación patrimonial del inversor promedio (cuentas bancarias, brokers y exchanges) consolidando todos los activos en una pantalla única. Actuando como el cerebro de un **asistente financiero agéntico**, la plataforma aprovecha un contexto en tiempo real del patrimonio total para ofrecer recomendaciones hiper-personalizadas y ejecutar flujos de trabajo automatizados. El presente estado del proyecto diferencia claramente las capacidades del PoC de aquellas proyectadas en el *roadmap* conceptual para la versión final.

2 Arquitectura Tecnológica, Densidad Semántica y Escalabilidad

La infraestructura ha sido diseñada desde cero para optimizar la interacción nativa con Modelos de Lenguaje de Gran Escala (LLMs), evitando latencias masivas y costos restrictivos:

- **Stack Base:** Frontend implementado en TypeScript con LitElement, comunicado mediante una interfaz REST API de alta eficiencia con un Backend construido en Python bajo FastAPI.
- **Capa Intermedia (Servidor MCP):** Desplegado en el Edge mediante Supabase Edge Functions (TS) bajo el protocolo estándar **Model Context Protocol (MCP)** vía JSON-RPC 2.0. Este middleware serializa los resultados crudos de la base de datos a formato Markdown antes de enviarlos al modelo, reduciendo el consumo y costo de tokens en hasta un 38 %.
- **Base de Datos y Búsqueda Híbrida:** Motor Supabase (PostgreSQL) optimizado mediante una estrategia de desnormalización intencional (Vistas Analíticas de contexto denso) y documentación autosemántica para mitigar el consumo de tokens y acelerar las respuestas de la IA. Implementa un pipeline de **Advanced Hybrid Search** que fusiona búsqueda semántica vectorial (**pgvector**) y búsqueda exacta por palabras clave (BM25) para tickers financieros, combinados mediante el algoritmo matemático *Reciprocal Rank Fusion* (RRF).

3 Modelo de Negocio e Integración de Tiers

La plataforma adopta un esquema de monetización dual diseñado para maximizar la adquisición de usuarios y rentabilizar flujos institucionales:

1. **Tier Gratuito (Solo Lectura):** Restringido estrictamente a consultas pasivas. El usuario otorga una licencia de uso no exclusiva sobre sus datos analíticos e interacciones. Estos flujos alimentan un pipeline ETL en tiempo real que remueve PII (*Personally Identifiable Information*) y ejecuta una agregación estocástica sectorial, empaquetando tendencias de mercado para su comercialización B2B bajo suscripción a fondos de cobertura e instituciones financieras.
2. **Tier Premium (\$5.00 USD/mes):** Evoluciona a un entorno corporativo privado cerrado de **Lectura y Escritura** con capacidad de afectación patrimonial en mercados regulados (Trading Agéntico). Implementa telemetría Zero-Knowledge (privacidad absoluta) y permite compilar grafos de conocimiento estructurados exportables en archivos Markdown (.md) optimizados para agentes externos como LangChain o CrewAI. Introduce el paradigma obligatorio **BYOK** (*Bring Your Own Key*), donde el usuario provee sus propias claves de API de LLM (OpenAI, Anthropic), eliminando el riesgo de escalabilidad de costos de cómputo para la empresa.

4 Motor de Ejecución y Viabilidad Regulatoria

- **Trading Agéntico (FinContext Execution Engine - FEE):** Orquesta órdenes enviadas a los OMS de brokers autorizados mediante Webhooks securizados y firmas criptográficas. El motor opera con aislamiento de hilos y tolerancia a fallos, aplicando un patrón *Circuit Breaker* que interrumpe ejecuciones si la latencia del gateway supera los 200ms para evitar desfases de precios. Esta capacidad se mantiene como parte del roadmap conceptual no implementado en el PoC actual.
- **Cumplimiento de la Ley de Protección de Datos (Ley 25.326):** El pipeline de anonimización del Tier Gratuito combina técnicas de **Privacidad Diferencial** (ϵ, δ -differential privacy) con hashing criptográfico salado (*salted-SHA256*). Al ser matemáticamente irreversible, impide ataques de re-identificación por correlación externa, garantizando la libre y legal comercialización internacional de los datos agregados.
- **Secreto Bancario y Bursátil:** Al operar estrictamente como un mandatario técnico (*data processor*) y no como una entidad financiera, AssetCentral preserva la inmunidad legal de los saldos e identidades bajo la Ley 21.526 (Art. 39), salvo requerimiento judicial expreso de entes reguladores (CNV, BCRA).
- **Custodia de Credenciales de Ejecución:** El almacenamiento de API Keys se mitiga mediante una arquitectura de defensa en profundidad basada en **HashiCorp Vault** empleando cifrado en tránsito (TLS 1.3) y en reposo mediante *Envelope Encryption* (AES-256-GCM con claves maestras rotadas por HSM FIPS 140-2 Nivel 3), inyectando tokens time-to-live (TTL) durante el firmado de órdenes. Estas medidas de infraestructura no fueron desplegadas de forma completa en el PoC.